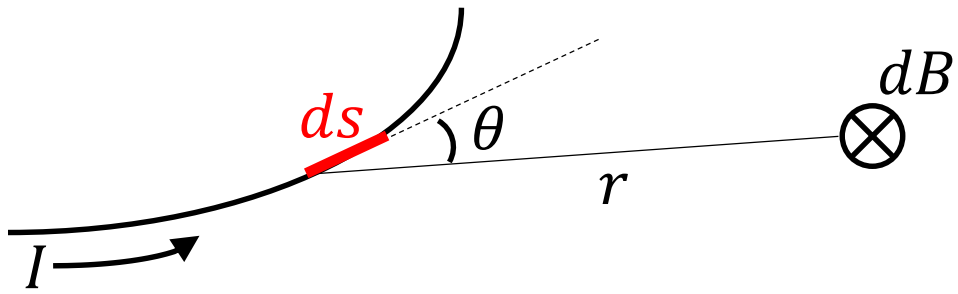
ビオ・サバールの法則

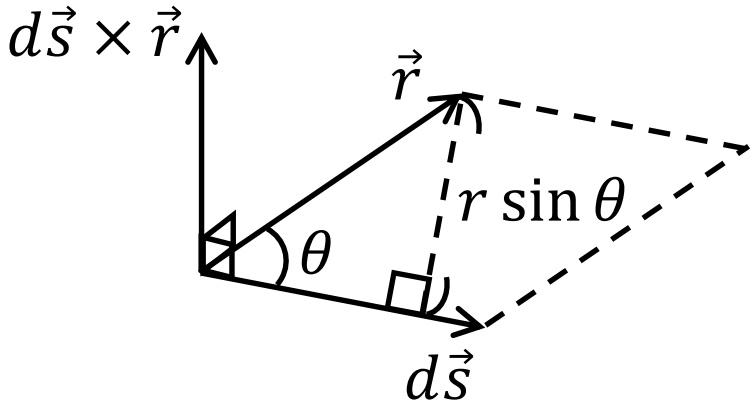
●曲線状の電流による磁界を求めるための法則

$$\boxed{dB = \frac{\mu_0 I ds \sin\theta}{4\pi r^2} \Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0 I\, d\vec{s} \times \vec{r}}{4\pi r^3}}$$



$$B = \int_C dB$$

$$d\vec{s} \times \vec{r} = |d\vec{s}||\vec{r}| \sin\theta = ds\, r \sin\theta$$

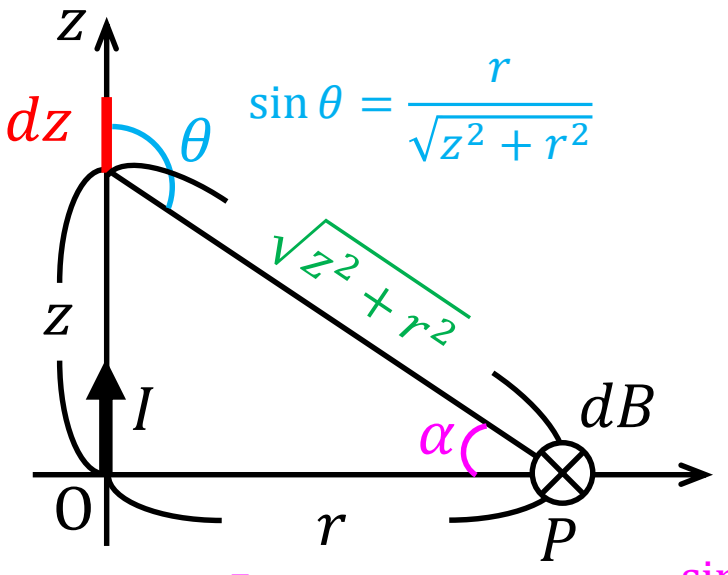


●$d\vec{s} \times \vec{r}$の向き($d\vec{B}$の向き)：
$d\vec{s}$を$\vec{r}$に向かって回したときに右ネジがすすむ向き

●$d\vec{s} \times \vec{r}$の大きさ
dsとrを辺とする平行四辺形の面積

直線電流の周りの磁束密度$\left(B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\right)$をビオ・サバールの法則から求める

問題：z軸上に電流I [A]が流れている。原点からr [m]離れた点Pにおける磁束密度B [T]をビオ・サバールの法則を用いて求めよ。（z軸上で原点Oからz離れた場所における微小長さdzを流れるIが，点Pに作る磁界の磁束密度dBを求め，dBを積分してBを求める。）



$$\sin\theta=\frac{r}{\sqrt{z^2+r^2}}$$

$$\tan\alpha=\frac{z}{r} \Rightarrow z=r\tan\alpha=r\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$dz=r\frac{\cos^2\alpha+\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}d\alpha=r\frac{1}{\cos^2\alpha}d\alpha$$

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1 \Rightarrow \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}+\frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$\Rightarrow \tan_2\alpha+1=\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$dB=\frac{\mu_0 I dz\sin\theta}{4\pi r^2}=\frac{\mu_0 I dz}{4\pi\left(\sqrt{z^2+r^2}\right)^2}\frac{r}{\sqrt{z^2+r^2}}=\frac{\mu_0 I r dz}{4\pi(z^2+r^2)^{3/2}}$$

$$B=\int_C dB=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mu_0 I r dz}{4\pi(z^2+r^2)^{3/2}}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mu_0 I r dz}{4\pi(r^2\tan^2\alpha+r^2)^{3/2}}$$

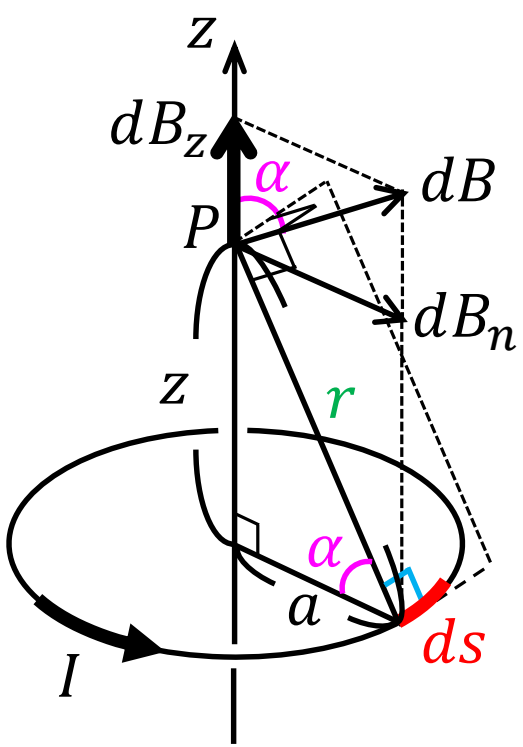
$$=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mu_0 I r dz}{4\pi r^3(\tan^2\alpha+1)^{3/2}}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mu_0 I r dz}{4\pi r^3\left(\frac{1}{\cos^2\alpha}\right)^{3/2}}$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mu_0 I r}{4\pi r^3\left(\frac{1}{\cos^2\alpha}\right)^{3/2}}\frac{1}{\cos^2\alpha}r d\alpha=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\alpha\, d\alpha$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}[\sin\alpha]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\times 2=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

円形電流による垂直中心軸上の磁界をビオ・サバールの法則から求める

問題：半径a [m]の円形導線に電流I [A]が流れている。導線による円の中心から円に垂直に距離z [m]離れた点Pにおける磁束密度B [T]をビオ・サバールの法則を用いて求めよ。(円上の微小長さdsを流れるIが，点Pに作る磁界の磁束密度dBを求める。dBを，dBをz軸方向成分dB_zとz軸に垂直な成分dB_nに分解する。dB_nには互いに打ち消しあう成分があるので，dB_zを積分してBを求める。)



$$dB = \frac{\mu_0 I ds \sin\theta}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I ds \sin\frac{\pi}{2}}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I ds}{4\pi r^2}$$

$$dB_z = dB\cos\alpha = dB\frac{a}{r} = \frac{\mu_0 I a ds}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 I a ds}{4\pi\left(\sqrt{z^2+a^2}\right)^3} = \frac{\mu_0 I a ds}{4\pi(z^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$B = \int_C dB_z = \int_C \frac{\mu_0 I a ds}{4\pi(z^2+a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I a}{4\pi(z^2+a^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi a = \frac{\mu_0 I a^2}{2(z^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$$